

«Математические объекты и их представления»

Выполнила
Студентка 1 курса ИВТ группы 2.2
Кочеткова Мария Павловна

Математические объекты

1. Целые числа
2. Рациональные числа
3. Степень числа
4. Корень из числа
5. Модуль числа
6. Логарифм
7. Тригонометрические объекты
8. Матрицы

Таблица 1. Множество невырожденных матриц $M_L = \{A_i\}$, $i = \overline{1, 24}$.

$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	$A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	$A_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	$A_4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	$A_5 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
$A_6 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	$A_7 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	$A_8 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	$A_9 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	$A_{10} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
$A_{11} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	$A_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	$A_{13} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	$A_{14} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	
$A_{15} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	$A_{16} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	$A_{17} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	$A_{18} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	
$A_{19} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	$A_{20} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	$A_{21} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	$A_{22} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	

$$\begin{aligned} & \log_{10} 5 + \log_{10} 2; \\ & \log_{12} 2 + \log_{12} 72; \\ & \log_2 15 - \log_2 (15/16); \\ & \log_{1/3} 54 - \log_{1/3} 2; \\ & \log_5 75 - \log_5 3; \\ & \log_8 (1/16) - \log_8 32; \\ & \log_8 12 - \log_8 15 + \log_8 20; \\ & \log_9 15 + \log_9 18 - \log_9 10; \end{aligned}$$

Представление целых чисел

В математике

Целые числа — это множество чисел, которые состоят из натуральных чисел, целых отрицательных чисел и нуля.

В СКА/программировании

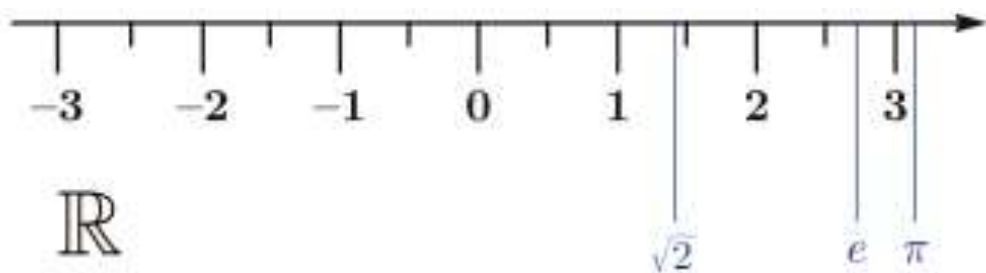
- 1) ограниченной точности
(количество цифр в целом числе задано. К таковым относятся все стандартные арифметики в языках программирования).
- 2) произвольно заданной точности
(количество цифр в заданном числе можно менять, но только один раз — задавать перед вычислениями).
- 3) неограниченной точности
(количество цифр в числе не ограничивается никаким наперёд заданным числом, кроме ограничений, связанных с размером памяти машины).

Представление вещественных (действительных) чисел

В математике

Вещественные/действительные числа — это вместе взятые множества рациональных и иррациональных чисел. Предназначены для измерения непрерывных величин.

Наглядно понятие вещественного числа можно представить при помощи числовой прямой.



Числовая прямая, показано положение на ней чисел $\sqrt{2}$, e , π

В СКА/программировании

1) Вещественными числами в компьютерной технике называются числа, имеющие дробную часть. При их изображении во многих языках программирования вместо запятой принято ставить точку

2) Отношение числителя и знаменателя (оба – числа произвольной точности).

Обыкновенные дроби представляются в виде пары целых чисел: числителя и знаменателя ($p/q, q \neq 0$).

Представление матриц

В математике

В математике матрица (множественное число матриц) - это прямоугольный массив или таблица чисел, символов или выражений, расположенных в строках и столбцах, которая используется для представления математического объекта или свойства такого объекта.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 \\ 3 & -2 & -1 & 0 \\ -5 & 3 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

В СКА/программировании

1) Представляются в виде прямоугольной табл. или массива. Алгоритм Барейса. Барейс предложил семейство методов исключения без использования дробей, т.е. таких, где все необходимые деления выполняются точно. Разреженные матрицы. Методы запоминания разреженных матриц с символьными эл-тами аналогичны методам запоминания различных полиномов; можно использовать списки вида $\{(a_{ij}, i, j)\}$, где a_{ij} -знач-е эл-та (аналит. выраж-е), i, j -номер строки и столбца, указывающие положение этого эл-та в матрице.

2) Матрица (программирование) — двумерный массив.

Представление математических объектов в математике

1. Целые числа: 1024
2. Рациональные числа: $\frac{1024}{2048}$
3. Степень числа: 2^{10}
4. Корень из числа: $\sqrt{1024}$
5. Модуль числа: $|1024|$
6. Логарифм: $\log_2 1024$
7. Тригонометрические объекты: $\sin \frac{\pi}{3}$
8. Матрицы: $\begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 \end{pmatrix}$

Представление математических объектов в Excel

	A	B	C	D	E
1	целое число	1024	1024		
2	рациональное число	1024/2024	0,5059289		
3	степень числа	СТЕПЕНЬ(2;10)	1024		
4	корень из числа	КОРЕНЬ(1024)	32		
5	модуль числа	ABS(1024)	1024		
6	логарифм	LOG(1024;2)	10		
7	тригонометрический объект	SIN(ПИ()/3)	0,866025		
8					
9	матрица		2	3	4
10			5	6	7

Представление математических объектов в Maxima

1. Целые числа

```
(%i1) a = 1024;  
(%o1) a=1024
```

2. Рациональные числа

```
(%i2) 1024/2048;  
(%o2)  $\frac{1}{2}$ 
```

3. Степень числа

```
(%i3) 2^10;  
(%o3) 1024
```

4. Корень из числа

```
(%i4) sqrt(1024);  
(%o4) 32
```

5. Модуль числа

```
(%i5) abs(1024);  
(%o5) 1024
```

6. Логарифм

```
(%i6) log(1024), numer;  
(%o6) 6.931471805599453
```

7. Тригонометрические объекты

```
(%i7) sin(%pi/3), numer;  
(%o7) 0.8660254037844386
```

8. Матрицы

```
(%i8) matrix([2,3,4],[5,6,7]);  
(%o8)  $\begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 \end{bmatrix}$ 
```


Представление математических объектов в Pascal

```
Program1.pas* •Program2.pas*
program pr1;

var
  q,w,e,r,t,y,u: real;

begin
  q:= 1024;
  w:= 1024/2048;
  e:= 2**10;
  r:= sqrt(1024);
  t:= abs(1024);
  y:= log(1024);
  u:= sin(pi/3);
  writeln(q);
  writeln(w);
  writeln(e);
  writeln(r);
  writeln(t);
  writeln(y);
  writeln(u);
end.
```

Окно вывода

```
1024
0.5
1024
32
1024
6.93147180559945
0.866025403784439
```

Представление математических объектов в Pascal

1. Целые числа

```
q := 1024;
```

1024

2. Рациональные числа

```
w := 1024/2048;
```

0.5

3. Степень числа

```
e := 2**10;
```

1024

4. Корень из числа

```
r := sqrt(1024);
```

32

5. Модуль числа

```
t := abs(1024);
```

1024

6. Логарифм

```
y := log(1024);
```

6.93147180559945

7. Тригонометрические объекты

```
u := sin(pi/3);
```

0.866025403784439